

EJERCICIOS CLASE 15

Febrero 26, 2026

Problema 1 — Búsqueda de Nombre en Lista

Enunciado

Una empresa maneja una lista de N nombres de empleados registrados en el sistema. El administrador necesita verificar si un nombre específico se encuentra registrado.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de nombres.
- En las siguientes N líneas, un nombre por línea.
- En la última línea, el nombre a buscar.

Salida

- Nombre encontrado en posicion X si existe, donde X inicia desde 1.
- Nombre no encontrado si no existe.

Ejemplos

Entrada	Salida
4 Ana Luis Maria Carlos Maria	Nombre encontrado en posicion 3
3 Pedro Sofia Juan Laura	Nombre no encontrado
5 Carlos Ana Luis Ana Maria Ana	Nombre encontrado en posicion 2

Nota: La búsqueda debe ser sensible a mayúsculas y minúsculas. Si el nombre aparece más de una vez, reportar la primera ocurrencia.

Problema 2 — Suma de Ventas por Rango de Meses

Enunciado

Una empresa registra sus ventas mensuales (en dólares) durante N meses consecutivos. El gerente desea consultar el total de ventas acumuladas dentro de un rango específico de meses, indicando el mes de inicio A y el mes de fin B (ambos inclusivos, numerados desde 1).

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de meses.
- En la segunda línea, N números enteros que representan las ventas de cada mes.
- En la tercera línea, dos números enteros A y B que representan el mes inicial y final del rango, donde $1 \leq A \leq B \leq N$.

Salida

- Ventas del mes A al mes B: \$X

Ejemplos

Entrada	Salida
6 1200 3400 2800 4100 3700 2900 2 4	Ventas del mes 2 al mes 4: \$10300
5 500 800 1200 600 900 1 5	Ventas del mes 1 al mes 5: \$4000
4 2000 3000 4000 5000 3 3	Ventas del mes 3 al mes 3: \$4000

Nota: El tercer ejemplo ilustra el caso donde el rango es de un solo mes, es decir $A = B$.

Problema 3 — Verificación de Arreglo Palíndromo

Enunciado

Un arreglo de números enteros se considera **palíndromo** si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, el arreglo $[1, 2, 3, 2, 1]$ es palíndromo, mientras que $[1, 2, 3, 4, 5]$ no lo es.

Dado un arreglo de N elementos, determina si es palíndromo.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de elementos.
- En la segunda línea, N números enteros que representan los elementos del arreglo.

Salida

- El arreglo es palindromo
- El arreglo no es palindromo

Ejemplos

Nota: Un arreglo de un solo elemento siempre es palíndromo. Piensa en cómo comparar el primer elemento con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente. ¿Hasta qué posición debes llegar?

Entrada	Salida
5 1 2 3 2 1	El arreglo es palindromo
4 1 2 3 4	El arreglo no es palindromo
6 7 3 9 9 3 7	El arreglo es palindromo
1 42	El arreglo es palindromo

Problema 4 — Serie de Fibonacci con Arreglos

Enunciado

La serie de Fibonacci es una secuencia en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Los primeros valores son: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Usando un arreglo, calcula e imprime los primeros N términos de la serie de Fibonacci.

Entrada

- Un número entero $N \geq 2$ que indica cuántos términos de la serie se deben calcular.

Salida

- Los N términos de la serie separados por espacio en una sola línea.

Ejemplos

Entrada	Salida
5	0 1 1 2 3
8	0 1 1 2 3 5 8 13
2	0 1
10	0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Nota: Los dos primeros valores del arreglo se asignan directamente: `fib[0] = 0` y `fib[1] = 1`. A partir del índice 2, cada posición se calcula como la suma de las dos anteriores. ¿Desde qué índice debe iniciar tu ciclo `for`?